

課題ID	カテゴリ	核心課題	計算内容	連成の必要性	緊急度	想定解決年	
BIO-501	サイボーグ化	脳-機械インターフェース生着率	ニューロンと電極の生着確率、信号伝達効率	必須	高	2040	maxima 26.04.19
BIO-502	臓器置換	異種臓器拒絶反応確率	豚臓器の免疫拒絶確率、免疫抑制剤最適化	必須	高	2035	python 26.04.28
BIO-503	感覚置換	センサー-神経接続成功率	人工センサーと神経系の統合確率	必須	高	2045	maxima 26.04.19
BIO-504	宇宙適応	宇宙環境耐性遺伝子発現率	放射線耐性・低重力適応遺伝子の活性化確率	必須	高	2050	maxim+python 26.04.23
BIO-504A	: 物理的防護効果	→ 相乗効果をとの統合効果					maxima 26.04.23
BIO-504B	: 副作用低減技術効果	→ 安全性向上を数値化					maxima 26.04.26
BIO-504C	: ハイブリッド最適化	→ 資源配分の最適解を導出					sympy 26.05.01
BIO-505	光合成機能	ヒト光合成効率計算	葉緑体導入によるエネルギー生産効率	必須	中	2060	
BIO-506	代謝改変	光合成-従来代謝統合率	光合成と従来代謝のエネルギー配分最適化	必須	中	2065	
BIO-507	老化抑制	細胞老化回避確率	テロメア延長・細胞修復機構の持続確率	必須	高	2030	
BIO-508	記憶転送	脳記憶デジタル化成功率	長期記憶の完全転送・再構築確率	必須	中	2070	
BIO-509	意識連続性	サイボーグ移行後アイデンティティ保存率	自我の連続性を保証する確率	解析	高	2075	
BIO-510	集団適応	宇宙コロニー最小遺伝的多様性	生存に必要な最小個体数・遺伝子多様性	必須	中	2080	
BIO-511	生殖改変	宇宙環境下生殖成功率	低重力・放射線下での正常発生確率	必須	中	2090	
BIO-512	生態系構築	閉鎖宇宙生態系持続確率	完全閉鎖系での物質循環持続時間	必須	高	2060	
BIO-513	エネルギー	光合成依存エネルギー自給率	光合成による生命維持エネルギー割合	必須	中	2065	
BIO-514	移動手段	ワームホール通過生体耐性確率	エキゾチック物質通過時の生体生存率	必須	低	2100	
BIO-515	時間拡張	相対論的時間遅延適応確率	光速近傍移動時の生理的適応確率	解析	低	2110	
BIO-516	情報生命	完全デジタル生命体実現確率	生体情報の完全デジタル化・再現確率	必須	中	2120	
BIO-517	種の保存	地球外生命バックアップ確率	人類情報の地球外保存・復元確率	必須	高	2050	
BIO-518	倫理的閾値	人間性保持限界値	どこまで改造しても「人間」と言えるかの定量化	解析	高	2040	
BIO-519	コスト	サイボーグ化経済的実現性	全人類サイボーグ化に必要な資源・エネルギー	必須	中	2080	
BIO-520	社会構造	不老社会の持続可能性	人口増加・資源消費の数理モデル	必須	高	2070	
BIO-530	iPS細胞治療成功率						maxima 26.04.21
BIO-531	STAP細胞実用化確率						
BIO-532	器官再生確率（歯、肝臓、心臓）						
BIO-533	四肢再生確率（トカゲモデル）						
BIO-534	完全肉体再生確率						